Control Optimal

Aplicația 02: “Semnale. Evoluție. Răspuns - Recapitulare”

Bogdan D. Ciubotaru, Andrei Sperilă,
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Obiectivele laboratorului:

- recapitularea principalelor tipuri de semnale;
- analiza evoluției și a răspunsului sistemelor la diverse intrări utilizate.

Semnale. Operații cu semnale

Definiție:

Se numește semnal o funcție

$$f : \mathcal{F} \to A,$$

unde A este o mulțime dată, numită **imaginea semnalului**, iar $\mathcal{F}$ este **domeniul de definiție al semnalului**.

Operații cu semnale:

- Sumă, produs, înmulțire cu scalari;
- Transformarea axei de timp: scalare, inversare, translație în timp;
- Convoluție.

Check SS Labs!

Tipuri de Semnale Standard

Principalele tipuri de semnale în timp continuu (numite și **semnale standard**), sunt:

- Treapta unitară: $\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0; \end{cases}$
- Semnalul rampă: $\mathrm{ramp}(t) = t \cdot \mathbb{1}(t)$;
- Impuls dreptunghiular: $\mathrm{rectan}(t) = \begin{cases} 1, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{altfel}; \end{cases}$
- Impuls triunghiular: $\mathrm{trian}(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & -1 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{altfel}; \end{cases}$
- Impuls Dirac: $\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases}$ ce satisface $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1$
- Semnale exponențiale: $\mathrm{u}(t) = Ae^{at}, a \in \mathbb{R}^{\star}$;
- Semnale armonice: $\mathrm{u}(t) = A\cos(\omega t + \phi)$.

Evoluția Stării. Tranziția Intrare-Ieșire

- Din prima ecuație a sistemului $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \;\; x(0) = x_0$, folosind teoria ecuațiilor diferențiale ordinare, rezultă soluția

$$x(t) = \phi(t, x_0, u(\cdot)) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\mathrm{d}\tau = \phi(t, x_0, 0) + \phi(t, 0, u(\cdot)) = x_\ell(t) + x_f(t)$$

- Funcția $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$ se numește **funcția de tranziție a stării**
- $\Phi(t) := e^{At}$ se numește **matricea de tranziție a stării**

Problemă:

- Cum se calculează e^{At}?

Indicație:

- Ne vom folosi de **forma Jordan a matricii A**!

Evaluarea lui $\Phi(t) = e^{At}$

- Avem prin definiție

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots$$

- În cazul matriceal, ecuația de mai sus devine

$$e^{At} = I_n + \frac{1}{1!}(At) + \frac{1}{2!}(At)^2 + \ldots + \frac{1}{n!}(At)^n + \ldots$$

- Pentru evaluarea lui e^{At}, considerăm succesiv următoarele cazuri:
  1. A este un **bloc Jordan elementar cu valoare proprie 0**;
  2. A este un **bloc Jordan elementar oarecare**;
  3. A oarecare.

Evaluarea lui $\Phi(t) = e^{At}$

1. În acest prim caz presupunem $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ și $A = J_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$.

   Evident A este **nilpotentă** cu indice de nilpotență egal cu n, i.e. $A^n = 0$ și $A^{n-1} \neq 0$. Folosind definiția exponențialei matriceale definită anterior, obținem în acest caz

$$e^{At} = I_n + \begin{bmatrix} 0 & \frac{t}{1!} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{t}{1!} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{t}{1!} & \dots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{t}{1!} \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Evaluarea lui $\Phi(t) = e^{At}$

2. În acest caz presupunem $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ și

$$A = J_0 + \Lambda_0, \quad \text{unde} \quad \Lambda_0 = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 \end{bmatrix} = \lambda_0 I_n.$$

Avem $e^{At} = e^{(J_0+\Lambda_0)t} = e^{J_0 t} e^{\Lambda_0 t}$ (relație ce are loc întrucât Λ_0 comută cu J_0).
Ținând cont că $e^{\Lambda_0 t} = e^{\lambda_0 t} I_n$, obținem în final

$$e^{At} = e^{\lambda_0 t} \begin{bmatrix} 1 & \frac{t}{1!} & \dots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{t}{1!} \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Evaluarea lui $\Phi(t) = e^{At}$

9. Cazul general se reduce la cazurile precedente prin aducerea matricii A la forma canonică Jordan. Mai precis, $\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \exists\, T \in \mathbb{R}^{n\times n}$ nesingulară, a.î.

$$J = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_k \end{bmatrix}$$

unde J este o matrice Jordan (bloc diagonală având pe diagonală blocuri elementare Jordan J_i la valorile proprii ale matricii A). Matricea de tranziție a stării devine astfel

$$e^{At} = e^{T^{-1}JTt} = T^{-1}e^{Jt}T = T^{-1}\begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_k \end{bmatrix} T$$

Evoluția Ieșirii. Matricea de Transfer

- Ieșirea sistemului se obține ca o combinație liniară de intrări și stări sub forma

$$y(t) = f(t, x_0, u(\cdot)) = Ce^{At}x_0 + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\mathrm{d}\tau = f(t, x_0, 0) + f(t, 0, u(\cdot)) = y_\ell(t) + y_f(t)$$

Definiție:

- Matricea de transfer este prin definiție

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D =: \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

Atenție:

- Matricea de transfer a unui sistem dinamic permite explicitarea în operațional a ieșirii în funcție de intrare atunci când condițiile inițiale sunt nule: $y(s) = T(s)u(s) \quad (x_0 = 0)$.

TO DO 1/2

Se consideră sistemul:

$$T(s) = \left[\begin{array}{cccc|c} 19 & 9 & -9 & -16 & 5 \\ 7 & 1 & -7 & 2 & 3 \\ 16 & 0 & -6 & -14 & 2 \\ 8 & 8 & -8 & -6 & 3 \\ \hline -1 & 0 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right]$$

Indicație:

```
>> help damp
>> help step
>> help impulse
>> help lsim
```

Cerințe:

1. Determinați valorile și vectorii proprii ai matricei de stare. Este sistemul în cauză stabil? Justificați.
2. Simulați evoluția liberă/răspunsul liber/răspunsul la impuls/ răspunsul la treapta/răspunsul la intrare sinusoidală (realizați simulările utilizând diferite condiții inițiale).
3. Stabilizați sistemul și reluați cerința 2.

TO DO 2/2

Se consideră sistemul:

$$T(s) = \left[\begin{array}{cccc|cc} 19 & 9 & -9 & -16 & 5 & 1 \\ 7 & 1 & -7 & 2 & 3 & 0 \\ 16 & 0 & -6 & -14 & 2 & 1 \\ 8 & 8 & -8 & -6 & 3 & 0 \\ \hline -1 & 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Indicație:

```
>> help damp
>> help step
>> help impulse
>> help lsim
```

Cerințe:

4. Determinați valorile și vectorii proprii ai matricei de stare. Este sistemul în cauză stabil? Justificați.
5. Simulați evoluția liberă/răspunsul liber/răspunsul la impuls/ răspunsul la treapta/răspunsul la intrare sinusoidală (realizați simulările utilizând diferite condiții inițiale).
6. Stabilizați sistemul și reluați cerința 5.